Домашнее задание № 11

Системы обнаружения вторжений

Шагеева Руслана Руслановна · ПСАПР-25-1

1. К каким интерфейсам и в каком направлении применяется правило iosips?

Правило iosips применяется на маршрутизаторе R1 к интерфейсу GigabitEthernet0/1 в исходящем направлении — out. Команда: ip ips iosips out. Проверяется трафик, выходящий из R1 в локальную сеть 192.168.1.0/24.

2. Успешен ли ping с PC-C на PC-A? Поясните ответ.

При настроенной сигнатуре 2004/0 эхо-запросы с PC-C (192.168.3.2) на PC-A (192.168.1.2) блокируются. ICMP Echo Request проходит через R1 и направляется на выход GigabitEthernet0/1, где действует правило iosips. Включённая сигнатура 2004/0 распознаёт ICMP Echo Request; действие deny-packet-inline отбрасывает пакет, а produce-alert формирует оповещение для Syslog. PC-A не получает запрос и не отправляет ответ, поэтому ping неуспешен.

3. Успешен ли ping с PC-A на PC-C? Поясните ответ.

Ping с PC-A (192.168.1.2) на PC-C (192.168.3.2) должен проходить. Исходный ICMP Echo Request входит в R1 через GigabitEthernet0/1 и выходит через Serial0/0/0. Правило iosips на G0/1 настроено только в направлении out, поэтому этот запрос не проверяется данным правилом. Возвращающийся ICMP Echo Reply выходит через G0/1 и проверяется IPS, но не соответствует сигнатуре 2004/0, распознающей Echo Request. Поэтому ответ пропускается.

Примечание к формулировке задания. В исходном сценарии PDF упомянут ICMP Echo Reply, но в части 2 прямо задана сигнатура 2004/0, соответствующая ICMP Echo Request. Ответы приведены для указанной в шаге настройки сигнатуры 2004/0.